



Tutorial Membangun JAGAPADI dari Nol hingga Siap Rilis

Versi: 1.0

Target: Web Admin (PHP 8.2) + Flutter Android + REST API

Hosting: cPanel / Jagoan Hosting (`jagapadi.bpsjember.my.id`)

Prinsip: draf masuk server, bisa dianalisis, filter dengan/tanpa draf

Tutorial ini memandu pembangunan aplikasi secara berurutan. Selesaikan satu tahap sampai kriteria “selesai” terpenuhi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. ^[1] ^[2]

Peta Tahapan

Tahap	Nama	Hasil yang diharapkan
0	Persiapan & keputusan	Scope, akun, data master siap
1	Repository & standar kerja	Monorepo bersih
2	Lingkungan lokal backend	Health check hidup
3	Database & migrasi	Skema + seed jalan
4	Core framework & keamanan	Router, PDO, CSRF, JWT base
5	Autentikasi web & API	Login web + JWT Flutter
6	Master wilayah & OPT	CRUD + API read
7	Laporan hama + analisis draf	Draf server + rule engine
8	Laporan irigasi	Alur setara hama
9	Dashboard, peta, ekspor	Filter draf/non-draf
10	Aplikasi Flutter	Form lapangan + GPS + foto
11	Offline sync Flutter	Antrean sinkronisasi
12	Testing & UAT	Siap production
13	Deploy production	HTTPS live
14	Go-live & rilis	Tag v1.0.0

Estimasi realistis tim kecil (1–2 developer): **6–10 minggu**, tergantung kesiapan data dan pengujian.

TAHAP 0 — Persiapan dan Penguncian Keputusan

0.1 Tujuan

Semua pihak sepakat sebelum coding agar tidak bolak-balik arsitektur.

0.2 Yang harus disiapkan

Akun & akses

- Repo GitHub (contoh: nanangpx5-netizen/jagapadi)
- Hosting cPanel + SSH
- Domain/subdomain + SSL
- Akun email admin BPS
- Mesin development (Windows/Linux/macOS)

Keputusan yang dikunci

Keputusan	Nilai final
Backend	PHP 8.2 native MVC
DB	MariaDB / MySQL utf8mb4
Mobile	Flutter Android dulu
Auth web	Session + CSRF
Auth mobile	JWT
Draf	Masuk DB server + dianalisis
Statistik default	Tanpa draf
Filter	include_draft=true/false
Role v1	admin,petugas

Data awal

Siapkan file Excel/CSV:

1. Daftar kecamatan & desa Kabupaten Jember (kode BPS jika ada)
2. Daftar OPT (nama, jenis hama/penyakit/gulma, ETL jika ada)
3. Daftar petugas lapangan (nama, username, email)

0.3 Checklist selesai Tahap 0

- [] Blueprint disetujui
- [] Scope v1 disepakati (hama, irigasi, dashboard, Flutter)
- [] Data wilayah & OPT tersedia
- [] Hosting, domain, GitHub siap
- [] 1 admin teknis ditunjuk

TAHAP 1 — Repository dan Standar Kerja

1.1 Buat monorepo

```
mkdir jagapadi && cd jagapadi
git init
mkdir -p backend mobile docs scripts .github/workflows
```

Struktur target:

```
jagapadi/
├─ backend/          # PHP API + Web
├─ mobile/           # Flutter
├─ docs/
├─ scripts/
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
└─ .gitignore
```

1.2 .gitignore penting

```
# env & secrets
.env
**/.env
*.pem
*.key

# backend
backend/vendor/
backend/storage/cache/*
backend/storage/logs/*
backend/public/uploads/*
!backend/public/uploads/.gitkeep
!backend/storage/cache/.gitkeep
!backend/storage/logs/.gitkeep

# flutter
mobile/**/.dart_tool/
mobile/**/build/
mobile/**/.flutter-plugins-dependencies
```

```
mobile/**/*.iml
```

```
# OS/IDE  
.DS_Store  
.idea/  
.vscode/
```

1.3 Branch strategy

```
main          # production-ready  
develop       # integrasi harian (opsional)  
feature/*     # fitur baru  
fix/*         # perbaikan bug  
hotfix/*      # perbaikan production
```

Contoh:

```
git checkout -b feature/backend-skeleton
```

1.4 Dokumen awal di docs/

- BLUEPRINT.md
- API.md (diisi bertahap)
- DATABASE.md
- DEPLOYMENT.md
- TUTORIAL_BUILD.md (file ini)

1.5 Checklist selesai Tahap 1

- [] Struktur folder monorepo ada
- [] .gitignore memblokir secret & upload
- [] README menjelaskan cara clone
- [] Branch protection main diaktifkan (jika tim)

TAHAP 2 — Lingkungan Lokal Backend

2.1 Prasyarat software

Software	Versi minimal
PHP	8.2
Composer	2.x
MySQL/MariaDB	8.0 / 10.6

Software	Versi minimal
Apache/Nginx atau Laragon/XAMPP	-
Git	terbaru
Node.js (opsional UI build)	18+
Flutter SDK	stable terbaru
Android Studio + emulator/device	-

Ekstensi PHP wajib:

```
php -m | grep -E "pdo|pdo_mysql|mbstring|json|fileinfo|gd|openssl"
```

Harus muncul: pdo, pdo_mysql, mbstring, json, fileinfo, gd, openssl.^[2]

2.2 Skeleton backend

```
cd backend
composer init --name=bpsjember/jagapadi --no-interaction
```

Struktur:

```
backend/
├── app/
│   ├── Controllers/
│   │   ├── Api/
│   │   └── Web/
│   ├── Core/
│   ├── Helpers/
│   ├── Middleware/
│   ├── Models/
│   ├── Services/
│   └── Views/
├── config/
├── database/migrations/
├── public/
│   ├── assets/
│   ├── uploads/
│   ├── .htaccess
│   └── index.php
├── storage/
│   ├── cache/
│   └── logs/
├── tests/
├── .env.example
├── composer.json
└── phpunit.xml
```

2.3 Autoload Composer

composer.json:

```
{
  "name": "bpsjember/jagapadi",
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\": "app/"
    }
  },
  "require": {
    "php": ">=8.2"
  },
  "require-dev": {
    "phpunit/phpunit": "^11.0"
  }
}
```

```
composer dump-autoload
```

2.4 Entry point public/index.php

Tugas minimal:

1. Load autoload
2. Load .env
3. Set timezone Asia/Jakarta
4. Set security headers
5. Start session (web)
6. Panggil Router

2.5 .htaccess (Apache)

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

Document root lokal harus mengarah ke backend/public, **bukan** root backend/.^[2]

2.6 .env.example

```
APP_NAME=JAGAPADI
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_BASE_URL=http://localhost:8080
```

```
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=3306
```

```
DB_NAME=jagapadi_local
```

```
DB_USER=root
```

```
DB_PASS=
```

```
JWT_SECRET=ganti_minimal_64_karakter_acak
```

```
JWT_EXPIRY=3600
```

```
JWT_REFRESH_EXPIRY=2592000
```

```
UPLOAD_MAX_SIZE_LAPORAN=10485760
```

```
UPLOAD_MAX_SIZE_OPT=5242880
```

```
CACHE_DASHBOARD_TTL=300
```

```
DEFAULT_INCLUDE_DRAFT=false
```

```
RULES_VERSION_HAMA=hama-1.0
```

```
RULES_VERSION_IRIGASI=irigasi-1.0
```

```
cp .env.example .env
```

2.7 Health endpoint dulu

Buat route:

```
GET /api/v1/health
```

Respons:

```
{
  "success": true,
  "message": "JAGAPADI OK",
  "data": {
    "app": "JAGAPADI",
    "time": "2026-07-16 12:00:00",
    "db": "connected"
  }
}
```

2.8 Cara jalankan lokal cepat

```
cd backend/public
```

```
php -S localhost:8080
```

Uji:

```
curl http://localhost:8080/api/v1/health
```

2.9 Checklist selesai Tahap 2

- `[] composer install` sukses
- `[] Document root = public/`
- `[] .env` terbaca
- `[] /api/v1/health` mengembalikan 200
- `[] Error log` tertulis di `storage/logs`

TAHAP 3 — Database dan Migrasi

3.1 Buat database lokal

```
CREATE DATABASE jagapadi_local
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

3.2 Buat runner migrasi

File: `backend/scripts/migrate.php`

Fungsi:

1. Baca file SQL di `database/migrations/` secara urut
2. Catat yang sudah dijalankan di `schema_migrations` atau `storage/migrations_ran.txt`
3. Jangan jalankan ulang file yang sama

3.3 Urutan migrasi

```
001_create_users.sql
002_create_wilayah.sql
003_create_master_opt.sql
004_create_laporan_hama.sql
005_create_laporan_irigasi.sql
006_create_analysis_logs_counter.sql
007_seed_admin_jember_opt.sql
```

Poin desain penting

- Status laporan: `Draf`, `Submitted`, `Diverifikasi`, `Ditolak`, `Diarsipkan`
- `nomor_laporan` **NULL pada draf**, diisi saat submit
- `client_local_id` untuk sinkron Flutter
- `analysis_results` menyimpan hasil rule engine
- Index pada `status`, `tanggal`, `kecamatan_id`, (`status`, `tanggal`)

3.4 Seed admin pertama

Generate hash:

```
php -r "echo password_hash('AdminJember!1', PASSWORD_BCRYPT, ['cost'=>12]), PHP_EOL;"
```

Insert user admin + 1 petugas uji + master wilayah Jember + beberapa OPT contoh.

3.5 Verifikasi skema

```
SHOW TABLES;
DESCRIBE laporan_hama;
DESCRIBE analysis_results;
SELECT id, username, role FROM users;
```

3.6 Checklist selesai Tahap 3

- [] Semua migrasi jalan tanpa error
- [] FK dan index terbentuk
- [] Admin bisa di-query
- [] Migrasi kedua kali tidak menduplikasi

TAHAP 4 — Core Framework dan Keamanan

4.1 Komponen wajib di app/Core

Class	Fungsi
Router	Match method + path, middleware chain
Controller	view(), json(), redirect()
Model	CRUD ringan + fillable guard
QueryBuilder	Query parameterized
Database	PDO singleton
Security	CSRF, sanitize, brute-force
CacheManager	File cache
Env	Loader .env

Semua query wajib lewat prepared statements. ^[2]

4.2 Middleware chain

```
Request
→ RateLimitMiddleware
→ AuthMiddleware (session/JWT)
→ RoleMiddleware
→ CsrftMiddleware (web mutasi)
→ Controller
```

4.3 Envelope JSON standar

Sukses:

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {},
  "meta": {}
}
```

Error:

```
{
  "success": false,
  "error": "ValidationError",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": {}
}
```

4.4 Security headers

Setiap response:

```
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Security-Policy: default-src 'self'; img-src 'self' data: https;;
```

4.5 Upload service (siapkan dulu meski form belum lengkap)

Validasi 3 lapis:

1. Magic bytes JPEG/PNG/WebP
2. MIME finfo
3. Ekstensi whitelist

Rename acak: `bin2hex(random_bytes(16))`.

Simpan ke `public/uploads/.../YYYYMM/`.

Blokir eksekusi PHP di folder upload.^[2]

4.6 Checklist selesai Tahap 4

- [] Router web + API jalan
- [] QueryBuilder aman (tidak ada SQL string mentah)
- [] CSRF token generate & validate
- [] Rate limit login bisa diuji
- [] Upload invalid ditolak 422

TAHAP 5 — Autentikasi Web dan API

5.1 Model User

Fungsi:

- `findByUsername`
- `verifyPassword`
- `validatePasswordPolicy`
- `createUser`
- `updatePassword`

Password policy:

- min 8
- 1 huruf besar
- 1 huruf kecil
- 1 angka
- 1 karakter khusus

^[2]

5.2 Auth Web

Route:

```
GET /login
POST /login
POST /logout
GET /change-password
POST /change-password
```

Alur login:

1. Validasi CSRF

2. Cek brute-force IP
3. Authenticate
4. `session_regenerate_id(true)`
5. Jika `must_change_password=1` → ganti password
6. Redirect dashboard

5.3 Auth API (Flutter)

```
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/refresh
POST /api/v1/auth/logout
GET  /api/v1/auth/me
```

Login body:

```
{
  "username": "petugas1",
  "password": "Password!1"
}
```

Respons:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "...",
    "refresh_token": "...",
    "expires_in": 3600,
    "role": "petugas",
    "user": {
      "id": 2,
      "nama_lengkap": "Petugas Satu"
    }
  }
}
```

JWT payload minimal: `sub`, `role`, `exp`, `iat`.

5.4 Manajemen user (admin)

```
GET    /users
POST   /users
GET    /users/{id}
PUT    /users/{id}
POST   /users/{id}/toggle-aktif
POST   /users/{id}/reset-password
```

5.5 Uji manual

```
# API login
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"AdminJember!1"}'
```

5.6 Checklist selesai Tahap 5

- [] Login web sukses
- [] Login API mengembalikan JWT
- [] Token invalid → 401
- [] Role petugas tidak bisa kelola user
- [] Password lemah ditolak
- [] Brute-force login memblokir sementara

TAHAP 6 — Master Wilayah dan Master OPT

6.1 Wilayah (admin web + API read)

Web:

- CRUD kabupaten/kecamatan/desa
- Validasi tidak hapus jika dipakai laporan
- Audit log setiap perubahan

API:

```
GET /api/v1/wilayah/kabupaten
GET /api/v1/wilayah/kecamatan?kabupaten_id=1
GET /api/v1/wilayah/desa?kecamatan_id=5
```

6.2 Master OPT

Web admin:

- CRUD OPT
- Upload foto OPT (max 5MB)
- Aktif/nonaktif
- Field ETL acuan

API:

```
GET /api/v1/opt
GET /api/v1/opt/{id}
```

```
GET /api/v1/opt?jenis=hama&search=wereng
```

6.3 Seed data Jember

Isi minimal:

- 1 kabupaten (Jember)
- beberapa kecamatan prioritas
- desa di bawahnya
- 10-20 OPT umum padi

6.4 Checklist selesai Tahap 6

- [] Dropdown cascading web jalan
- [] API wilayah/OPT terproteksi auth
- [] Hapus wilayah terpakai ditolak
- [] Audit log terisi

TAHAP 7 — Laporan Hama + Analisis Draf (Modul Inti)

Ini tahap paling penting.

7.1 Aturan bisnis draf

Aksi	Validasi	Nomor laporan	Analisis	Statistik resmi
Simpan draf	Longgar	Belum dibuat	Ya jika data minimum ada	Tidak (default)
Update draf	Longgar	Tetap kosong	Dihitung ulang	Tidak
Submit	Ketat semua wajib	Digenerate atomik	Dihitung ulang	Ya (Submitted)
Verifikasi	Admin only	Tetap	Snapshot status	Ya
Tolak	Alasan $\geq$ 10 char	Tetap	-	Tidak

^2

7.2 Endpoint hama

```
GET    /api/v1/laporan-hama
POST   /api/v1/laporan-hama
GET    /api/v1/laporan-hama/{id}
PUT    /api/v1/laporan-hama/{id}
POST   /api/v1/laporan-hama/{id}/submit
POST   /api/v1/laporan-hama/{id}/foto
POST   /api/v1/laporan-hama/{id}/verifikasi # admin
```

```
POST    /api/v1/laporan-hama/{id}/tolak      # admin
POST    /api/v1/laporan-hama/{id}/archive # admin
```

Query list:

```
?include_draft=false
&statuses=Draf,Submitted
&kecamatan_id=5
&tanggal_dari=2026-07-01
&tanggal_sampai=2026-07-16
&page=1&limit=20
```

7.3 Service layer yang dibuat

1. LaporanHamaService
2. LaporanHamaValidator (mode draft vs submit)
3. NomorLaporanGenerator (prefix LH)
4. AnalysisService / HamaRuleEngine
5. LaporanPhotoUploader

7.4 Generate nomor atomik saat submit

Dalam transaksi:

```
INSERT INTO nomor_laporan_counter (prefix, tanggal, counter)
VALUES ('LH', CURDATE(), 1)
ON DUPLICATE KEY UPDATE counter = counter + 1;

SELECT counter FROM nomor_laporan_counter
WHERE prefix = 'LH' AND tanggal = CURDATE();
```

Format: LH-20260716-0001. ^[2]

7.5 Rule engine hama v1

Data minimum untuk dianalisis:

- tanggal
- kecamatan
- OPT
- keparahan atau populasi atau luas

Jika kurang → analysis_status = MenungguData.

Contoh aturan:

- Ringan + populasi < ETL → Rendah

- Sedang / mendekati ETL → Sedang
- Berat / > ETL → Tinggi
- Clustering wilayah 7 hari → Kritis

Simpan ke analysis_results dengan:

- report_status_at_analysis
- rules_version
- is_current = 1
- is_official dihitung dari status laporan

7.6 Web admin

Halaman:

- daftar laporan + filter status/draf
- detail + foto + peta mini
- tombol verifikasi/tolak
- badge analisis

7.7 Uji skenario wajib

1. Simpan draf sebagian field → status Draf, analisis MenungguData
2. Lengkapi draf → analisis Siap
3. Submit → nomor muncul, status Submitted
4. Admin verifikasi → Diverifikasi
5. Petugas A tidak bisa lihat draf petugas B

7.8 Checklist selesai Tahap 7

- [] Draf tersimpan di DB server
- [] Analisis jalan untuk draf lengkap
- [] Nomor hanya saat submit
- [] Verifikasi/tolak admin only
- [] Filter include_draft bekerja di list

TAHAP 8 — Laporan Irigasi

Ulangi pola Tahap 7 dengan perbedaan:

Aspek	Irigasi
Prefix nomor	LI

Aspek	Irigasi
Field unik	nama_saluran,kondisi_fisik,debit_air
Tidak ada	master_opt_id,tingkat_keparahan
Rule engine	berdasarkan kondisi fisik + debit

Endpoint setara: /api/v1/laporan-irigasi/...

Checklist selesai Tahap 8

- ☐ CRUD draf/submit irigasi jalan
- ☐ Analisis irigasi tersimpan
- ☐ Verifikasi admin jalan
- ☐ Foto irigasi terpisah folder

TAHAP 9 — Dashboard, Peta, dan Ekspor

9.1 Endpoint

```
GET /api/v1/dashboard/stats?include_draft=false
GET /api/v1/dashboard/charts?include_draft=false
GET /api/v1/dashboard/map?include_draft=false
GET /api/v1/export/laporan-hama?include_draft=false
GET /api/v1/export/laporan-irigasi?include_draft=false
```

9.2 Kartu statistik

- Total laporan
- Draf
- Menunggu verifikasi (Submitted)
- Diverifikasi
- Ditolak
- Risiko Tinggi/Kritis (resmi)
- Indikasi risiko dari draf (hanya jika include_draft=true)

9.3 UX filter

Di web:

- Toggle Data resmi / Termasuk draf
- Jika termasuk draf, tampilkan banner:

Tampilan mencakup data draf yang belum dikirim/diverifikasi. Jangan dipakai sebagai laporan resmi.

9.4 Peta Leaflet

- Layer hama & irigasi
- Marker cluster
- Warna risiko
- Marker draf: opacity lebih rendah / ikon berbeda
- Popup: status, risiko, rekomendasi

9.5 Cache dashboard

TTL 5 menit. Invalidate cache saat ada submit/verifikasi.^[2]

9.6 Ekspor

Kolom minimal:

- nomor_laporan
- status_laporan
- status_analisis
- risk_level
- is_official (ya/tidak)
- wilayah, tanggal, petugas, catatan

9.7 Checklist selesai Tahap 9

- ☐ Default dashboard tanpa draf
- ☐ Toggle termasuk draf mengubah angka
- ☐ Peta membedakan draf vs resmi
- ☐ Ekspor CSV/XLSX berhasil
- ☐ Cache tidak menampilkan data basi terlalu lama

TAHAP 10 — Aplikasi Flutter (Online Dulu)

10.1 Buat proyek

```
cd mobile
flutter create jagapadi_mobile
cd jagapadi_mobile
```

Dependensi awal (pubspec.yaml):

- dio
- flutter_riverpod

- flutter_secure_storage
- go_router
- geolocator
- permission_handler
- image_picker
- connectivity_plus
- intl
- json_annotation + json_serializable
- drift + sqlite3_flutter_libs (untuk offline tahap 11)

10.2 Struktur feature-first

```
lib/  
├── core/  
│   ├── config/app_config.dart  
│   ├── network/dio_client.dart  
│   ├── storage/token_storage.dart  
│   └── theme/  
├── data/  
├── domain/  
├── features/  
│   ├── auth/  
│   ├── home/  
│   ├── laporan_hama/  
│   ├── laporan_irigasi/  
│   ├── master_data/  
│   ├── sync/  
│   └── profile/  
└── main.dart
```

10.3 Config environment

Jalankan dengan:

```
flutter run \  
  --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8080/api/v1
```

Catatan:

- Emulator Android → host machine = 10.0.2.2
- Device fisik → pakai IP LAN laptop

10.4 Fitur Flutter tahap ini (online)

1. Login + simpan token aman
2. Auto attach Bearer token
3. Refresh token saat 401
4. Sinkron master wilayah & OPT
5. Form laporan hama
6. Form laporan irigasi
7. Ambil GPS
8. Ambil foto kamera/galeri + kompres
9. Simpan draf ke server
10. Submit ke server
11. Lihat riwayat & detail analisis
12. Toggle “sertakan draf saya” di list

10.5 Permission Android

Di AndroidManifest.xml:

- INTERNET
- ACCESS_FINE_LOCATION
- ACCESS_COARSE_LOCATION
- CAMERA (jika perlu)
- permission storage sesuai target SDK

10.6 Checklist selesai Tahap 10

- [] Login Flutter sukses ke API lokal
- [] Master data termuat
- [] Draf online masuk DB
- [] GPS terisi
- [] Foto terunggah
- [] Hasil analisis tampil di detail

TAHAP 11 — Offline Sync Flutter

11.1 Tujuan

Petugas tetap bisa membuat draf saat sinyal buruk.

11.2 Tabel lokal (Drift/SQLite)

- `local_laporan_hama`
- `local_laporan_irigasi`
- `sync_queue`
- `master_*.cache`

Kolom penting lokal:

- `local_id` (UUID)
- `server_id` (nullable)
- `sync_state` (`local_only`|`syncing`|`synced_draft`|`submitted`|`failed`|`conflict`)
- `payload_json`
- `updated_at`

11.3 Alur

```
User simpan draf
  → simpan SQLite dulu
  → jika online: push ke server
  → jika offline: masuk antrean
```

```
Koneksi kembali
  → worker proses antrean
  → create/update draf
  → upload foto
  → submit jika diminta
  → update server_id + analysis
```

11.4 Endpoint bantu sync

```
POST /api/v1/sync/push
GET  /api/v1/sync/pull?since=ISO8601
```

Gunakan `client_local_id` agar tidak dobel.

11.5 Konflik sederhana v1

Jika server lebih baru dan lokal belum di-submit:

- tampilkan peringatan
- opsi: pakai server / kirim ulang lokal sebagai revisi

11.6 Checklist selesai Tahap 11

- [] Draf offline tidak hilang saat app ditutup
- [] Saat online, draf terunggah otomatis
- [] Tidak membuat duplikat laporan
- [] Status sync terlihat di UI

TAHAP 12 — Testing dan UAT

12.1 Backend tests (PHPUnit)

Prioritas unit test:

1. Password policy
2. Nomor laporan generator
3. Validator draf vs submit
4. Rule engine hama/irigasi
5. JWT encode/decode
6. Upload validation

```
cd backend
./vendor/bin/phpunit
```

Target cakupan kode inti: memadai untuk service kritis (ideal $\geq 70\%$).^[1]

12.2 API integration test

Gunakan Postman/Insomnia collection:

- auth flow
- create draf
- update draf
- submit
- verifikasi
- filter include_draft
- unauthorized cases

12.3 Flutter test

- unit repository/mapper
- widget login/form
- integration: login → buat draf → lihat list

12.4 Security checklist

- ☐ SQL injection attempt gagal
- ☐ XSS output ter-escape
- ☐ Upload .php ditolak
- ☐ Folder .env tidak accessible
- ☐ Petugas tidak bisa verifikasi
- ☐ CSRF web aktif
- ☐ Rate limit login aktif

12.5 UAT checklist bisnis

Admin

- ☐ Login web
- ☐ Kelola user/wilayah/OPT
- ☐ Lihat draf petugas
- ☐ Filter dashboard tanpa draf
- ☐ Filter termasuk draf
- ☐ Verifikasi/tolak
- ☐ Ekspor

Petugas

- ☐ Login Flutter
- ☐ Buat draf online
- ☐ Buat draf offline + sync
- ☐ Submit
- ☐ Lihat analisis
- ☐ Perbaiki laporan ditolak

12.6 Checklist selesai Tahap 12

- ☐ Semua alur kritis lulus
- ☐ Bug blocker = 0
- ☐ Berita acara UAT ditandatangani internal

TAHAP 13 — Deploy Production (cPanel)

13.1 Siapkan server

1. Subdomain jagapadi.bpsjembe.my.id
2. SSL aktif
3. PHP 8.2 + ekstensi wajib
4. Buat database & user MariaDB
5. SSH key deploy read-only ke GitHub

13.2 Layout direktori disarankan

```
/home/bpsjembe/  
├─ repositories/jagapadi/  
├─ apps/jagapadi/          # rilis aktif  
│   ├── app/  
│   ├── config/  
│   ├── public/           # document root  
│   ├── storage/  
│   └─ .env  
├─ backups/jagapadi/  
└─ deploy_jagapadi.sh
```

13.3 Document root

Arahkan subdomain ke:

```
/home/bpsjembe/apps/jagapadi/public
```

Jangan expose app/, config/, storage/, .env.^[2]

13.4 .env production

```
APP_ENV=production  
APP_DEBUG=false  
APP_BASE_URL=https://jagapadi.bpsjembe.my.id  
DB_HOST=localhost  
DB_NAME=bpsjembe_jagapadi  
DB_USER=bpsjembe_jagapadi  
DB_PASS=...  
JWT_SECRET=...
```

Permission:

```
chmod 600 .env  
chmod -R 775 storage public/uploads
```

13.5 Langkah deploy pertama

1. Clone repo ke `repositories/jagapadi`
2. Copy backend ke `apps/jagapadi`
3. `composer install --no-dev --optimize-autoloader`
4. Buat `.env` production
5. Jalankan migrasi + seed
6. Set document root
7. Uji `https://jagapadi.bpsjember.my.id/api/v1/health`
8. Login admin web

13.6 Script deploy berikutnya

Alur aman:

1. Backup DB + uploads
2. `git pull`
3. `rsync` kode (exclude `.env`, `storage`, `uploads`)
4. `composer install`
5. migrasi baru
6. clear cache
7. smoke test

13.7 Backup otomatis

Cron harian:

```
mysqldump ... | gzip > backups/jagapadi/db_$(date +%F).sql.gz
```

Retensi 30 hari. Backup uploads mingguan. ^[1] ^[2]

13.8 Checklist selesai Tahap 13

- ☐ HTTPS hidup
- ☐ Health 200
- ☐ Login admin sukses
- ☐ Upload foto sukses
- ☐ Backup cron terpasang
- ☐ Restore backup pernah diuji

TAHAP 14 — Build Rilis Flutter dan Go-Live

14.1 Build release Android

1. Buat keystore signing (simpan aman, jangan di Git)
2. Konfigurasi `key.properties`
3. Build:

```
flutter build appbundle \  
  --dart-define=API_BASE_URL=https://jagapadi.bpsjember.my.id/api/v1
```

Atau APK internal:

```
flutter build apk --release \  
  --dart-define=API_BASE_URL=https://jagapadi.bpsjember.my.id/api/v1
```

14.2 Uji di perangkat nyata

- Login production
- GPS outdoor
- Foto kamera
- Jaringan seluler 4G
- Mode pesawat → draf offline → sync ulang

14.3 Pelatihan

- Admin: verifikasi, filter draf, ekspor
- Petugas: buat draf, submit, offline
- Buat SOP 1-2 halaman PDF

14.4 Soft launch

1. 3-5 petugas uji 3-7 hari
2. Kumpulkan bug
3. Hotfix jika perlu
4. Baru perluas ke seluruh petugas

14.5 Rilis formal

```
# update CHANGELOG.md  
git checkout main  
git pull
```

```
git tag -a v1.0.0 -m "Rilis JAGAPADI v1.0.0"
git push origin v1.0.0
```

Isi CHANGELOG.md:

- fitur utama
- batasan v1
- catatan migrasi

[1]

14.6 Definisi “siap rilis”

Aplikasi dinyatakan siap rilis jika:

1. Draf masuk server dan bisa dianalisis
2. Filter dengan/tanpa draf benar
3. Submit-verifikasi-tolak stabil
4. Flutter online + offline jalan
5. Dashboard/peta/ekspor akurat
6. Keamanan dasar lulus
7. Backup/restore teruji
8. UAT disetujui
9. APK/AAB production tersedia
10. Tim operasional tahu cara pakai

Panduan Harian Saat Mengembangkan

Workflow fitur baru

1. Buat branch `feature/nama`
2. Buat/ubah migration jika perlu
3. Model → Service → Controller → Route → View/API
4. Uji manual
5. Tambah test
6. Commit jelas
7. PR ke `main/develop`
8. Review → merge → deploy

Standar commit

```
feat: tambah submit laporan hama  
fix: perbaiki filter include_draft dashboard  
docs: update API laporan irigasi  
chore: tambah script backup
```

Aturan kualitas

- Jangan hardcode password/secret
- Jangan commit uploads atau .env
- Semua input divalidasi server-side
- Semua output HTML di-escape
- Semua endpoint mutasi terproteksi auth/role

Urutan Coding Praktis (Checklist Master)

Gunakan ini sebagai papan progress:

Backend

- ☐ Skeleton + health
- ☐ DB migrasi + seed
- ☐ Auth web
- ☐ Auth JWT
- ☐ User management
- ☐ Wilayah
- ☐ OPT
- ☐ Laporan hama draf/submit
- ☐ Analisis hama
- ☐ Verifikasi hama
- ☐ Laporan irigasi full
- ☐ Dashboard + filter draf
- ☐ Peta
- ☐ Ekspor
- ☐ Upload aman
- ☐ Activity log
- ☐ Backup script

Flutter

- [] Login/token
- [] Master sync
- [] Form hama
- [] Form irigasi
- [] GPS/foto
- [] Riwayat/detail
- [] Offline queue
- [] Build release

Production

- [] Deploy HTTPS
- [] Migrasi production
- [] UAT
- [] Pelatihan
- [] Tag v1.0.0

Troubleshooting Cepat

Gejala	Cek
404 semua route	Document root belum ke <code>public/</code> , rewrite belum aktif
500 blank	<code>APP_DEBUG=true</code> lokal, cek <code>storage/logs</code>
DB connection failed	<code>host/user/pass</code> . <code>env</code> , remote DB privilege
JWT invalid	<code>JWT_SECRET</code> beda antar environment
CORS Flutter gagal	header CORS di API, HTTPS mixed content
GPS null	permission ditolak, uji outdoor
Draf dobel	<code>client_local_id</code> tidak dikirim/tidak unik
Statistik “aneh”	cek <code>include_draft</code> default false
Upload gagal	permission folder, size limit PHP <code>upload_max_filesize</code>

Hasil Akhir yang Akan Anda Miliki

Setelah semua tahap selesai, Anda memiliki:

1. **Backend PHP** aman di <https://jagapadi.bpsjember.my.id>
2. **Web admin** untuk verifikasi, master data, dashboard, ekspor
3. **Flutter Android** untuk petugas lapangan
4. **Draf server-side** yang tetap bisa dianalisis
5. **Filter data resmi vs operasional**
6. **Rule engine rekomendasi**
7. **Offline sync**
8. **Backup, deploy script, dan tag rilis v1.0.0**

Cara memakai tutorial ini

- Kerjakan satu tahap per branch/PR.
- Jangan loncat ke Flutter sebelum API auth + master + laporan hama stabil.
- Setiap akhir tahap, centang kriteria selesai.
- Simpan dokumen ini di `docs/TUTORIAL_BUILD.md` agar tim lain bisa melanjutkan.

Jika Anda ingin langkah berikutnya lebih operasional, saya bisa buat **Tahap 2-3 dalam bentuk file skeleton siap tempel** (struktur folder + `index.php` + router + migrasi SQL awal) agar langsung mulai coding hari ini.



1. [Dokumentasi-aplikasi-jagapadi-3509.md](#)
2. [jagapadi-new.md](#)